

Diseño de APIs

Documentación del contrato — Proyecto Polizing

Entregable 4 — Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

Este documento especifica el **diseño del contrato** de las APIs que el sistema Polizing expone al chatbot de atención a clientes. Se adopta el estándar **OpenAPI 3.0** y se respetan las convenciones de los lineamientos de la cátedra: URL base única, rutas en plural, verbos y status codes semánticos, un esquema de error reutilizable, campos en camelCase y fechas en ISO 8601 UTC.

Se documentan 6 endpoints de integración.

1. Especificación OpenAPI 3.0 — Endpoints

Spec completo de los 6 endpoints agrupados por módulo. Los componentes reutilizables (esquemas y respuestas de error) se detallan en la sección 2.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: API de Integración Chatbot – Polizing
  description: >-
    Contrato de las APIs que Polizing expone al chatbot de atención a clientes.
    Permite identificar al cliente por teléfono, consultar sus pólizas, obtener
    la tarjeta de circulación, registrar siniestros y enviar comprobantes de pago.
  version: 1.0.0

servers:
  - url: https://polizing-interno.vercel.app
    description: Producción

tags:
  - name: Clientes
    description: Identificación del cliente a partir de su teléfono.
  - name: Pólizas
    description: Consulta de las pólizas vigentes del cliente.
  - name: Documentos
    description: Obtención de documentos asociados a una póliza.
  - name: Siniestros
    description: Registro de siniestros con su documentación de respaldo.
  - name: Pagos
    description: Envío de comprobantes de pago de una póliza.

# Todos los endpoints requieren la API key de integración.
security:
  - apiKeyAuth: []

paths:
  # ----- MÓDULO: CLIENTES -----
  /clients/by-phone/{phone}:
    get:
      summary: Obtener un cliente por su teléfono
      description: >-
        Devuelve el cliente activo asociado al número de teléfono indicado.
        Es el primer paso del flujo del chatbot para identificar al usuario.
      tags: [Clientes]
      parameters:
        - in: path
          name: phone
          required: true
          description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
```

```

    schema:
      type: string
      pattern: '^\\d{6,15}$'
      example: '5491122334455'
  responses:
    '200':
      description: Cliente encontrado.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Cliente'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
    '404':
      description: No existe un cliente activo con ese teléfono.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    '500':
      $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
    '503':
      $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: PÓLIZAS -----
/policies:
  get:
    summary: Listar las pólizas del cliente
    description: >-
      Devuelve la lista de pólizas vigentes o próximas a vencer del cliente
      identificado por el teléfono recibido como query param.
    tags: [Pólizas]
    parameters:
      - in: query
        name: phone
        required: true
        description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
        schema:
          type: string
          pattern: '^\\d{6,15}$'
          example: '5491122334455'
    responses:
      '200':
        description: Lista de pólizas del cliente.
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required: [data]
              properties:
                data:
                  type: array
                  items:
                    $ref: '#/components/schemas/Poliza'
      '400':
        description: Falta el query param phone.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '401':
        $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
      '422':
        description: El teléfono no cumple el formato requerido.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '500':
        $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
      '503':
        $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

/policies/{policyId}:
  get:
    summary: Obtener el detalle de una póliza
    description: >-

```

Devuelve el detalle de una póliza puntual, validando que pertenezca al cliente identificado por el teléfono.

tags: [Pólizas]

parameters:

- in: path
 - name: policyId
 - required: true
 - description: Identificador de la póliza.
 - schema:
 - type: integer
 - format: int64
 - minimum: 1
 - example: 1024
- in: query
 - name: phone
 - required: true
 - description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
 - schema:
 - type: string
 - pattern: '^\\d{6,15}\$'
 - example: '5491122334455'

responses:

- '200':
 - description: Detalle de la póliza.
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Poliza'
- '400':
 - description: Falta el query param phone.
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Error'
- '401':
 - \$ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
- '404':
 - description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Error'
- '422':
 - description: El teléfono o el policyId no cumplen el formato requerido.
 - content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Error'
 - '500':
 - \$ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
 - '503':
 - \$ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

----- MÓDULO: DOCUMENTOS -----

/circulation-card:

post:

summary: Obtener la tarjeta de circulación de una póliza

description: >-
Devuelve la tarjeta de circulación (PDF) de la póliza indicada, codificada en base64, validando que la póliza pertenezca al cliente.

tags: [Documentos]

requestBody:

- required: true
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - type: object
 - required: [phone, policyId]
 - properties:
 - phone:
 - type: string
 - pattern: '^\\d{6,15}\$'
 - example: '5491122334455'
 - policyId:
 - type: integer
 - format: int64
 - minimum: 1

```

        example: 1024
responses:
  '200':
    description: Tarjeta de circulación encontrada.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/CirculationCard'
  '400':
    description: El cuerpo no es un JSON válido.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Error'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
  '404':
    description: No se encontró el cliente o la tarjeta no está disponible.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Error'
  '422':
    $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'
  '500':
    $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
  '503':
    $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: SINIESTROS -----
/claims:
  post:
    summary: Registrar un siniestro
    description: >-
      Crea un nuevo siniestro para una póliza del cliente, adjuntando la
      documentación de respaldo (licencia, tarjeta del vehículo, denuncia
      policial y archivos adicionales) codificada en base64.
    tags: [Siniestros]
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required:
              - phone
              - policy
              - occurredAt
              - place
              - description
              - thirdParties
              - driverLicense
              - vehicleCard
            properties:
              phone:
                type: string
                pattern: '^\\d{6,15}$'
                example: '5491122334455'
              policy:
                $ref: '#/components/schemas/PolicyRef'
              occurredAt:
                type: string
                format: date-time
                description: Fecha y hora del siniestro en ISO 8601 UTC.
                example: '2026-05-18T14:30:00Z'
              place:
                type: string
                minLength: 1
                example: 'Av. Corrientes 1234, CABA'
              description:
                type: string
                minLength: 1
                example: 'Colisión en intersección, daños en parte trasera.'
              thirdParties:
                type: string
                description: Datos de terceros involucrados, o "NO" si no hubo.
                example: 'Vehículo Ford Fiesta, dominio AB123CD'

```

```

        driverLicense:
          $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
        vehicleCard:
          $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
        policeReport:
          description: Denuncia policial. Puede ser null si no corresponde.
          nullable: true
          allOf:
            - $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
        additionalFiles:
          type: array
          default: []
          items:
            $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
  responses:
    '201':
      description: Siniestro registrado.
      headers:
        Location:
          description: URL del siniestro creado.
          schema:
            type: string
            example: /claims/SIN-2026-000123
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Confirmation'
    '400':
      description: El cuerpo no es un JSON válido.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
    '404':
      description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    '413':
      $ref: '#/components/responses/PayloadGrande'
    '422':
      $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'
    '500':
      $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
    '503':
      $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: PAGOS -----
/payment-receipts:
  post:
    summary: Enviar un comprobante de pago
    description: >-
      Registra el comprobante de pago de una póliza del cliente, adjuntando el
      archivo del comprobante codificado en base64.
    tags: [Pagos]
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [phone, policy, file]
            properties:
              phone:
                type: string
                pattern: '^\\d{6,15}$'
                example: '5491122334455'
              policy:
                $ref: '#/components/schemas/PolicyRef'
              file:
                $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
    responses:
      '201':
        description: Comprobante registrado.

```

```

headers:
  Location:
    description: URL del comprobante creado.
    schema:
      type: string
      example: /payment-receipts/PAY-1024-000045
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Confirmation'
'400':
  description: El cuerpo no es un JSON válido.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'401':
  $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
'404':
  description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'413':
  $ref: '#/components/responses/PayloadGrande'
'422':
  $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'
'500':
  $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
'503':
  $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

```

2. Componentes reutilizables

Esquema de seguridad, respuestas de error reutilizables y esquemas de entidad. El esquema Error se define una vez y se referencia con \$ref en todos los endpoints; los esquemas de entidad (Cliente, Poliza, MediaFile) reflejan el modelo de datos de la Entrega 3.

```
# ----- COMPONENTES REUTILIZABLES -----
components:

  securitySchemes:
    apiKeyAuth:
      type: apiKey
      in: header
      name: X-API-Key
      description: API key de integración compartida entre el chatbot y Polizing.

  # Respuestas de error reutilizables, todas con el esquema Error.
  responses:
    NoAutorizado:
      description: API key ausente o inválida.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    ValidacionFallida:
      description: La estructura es válida pero falló una regla de validación.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    PayloadGrande:
      description: El payload o un archivo supera el límite permitido (8 MB por archivo, 25 MB total).
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    ErrorInterno:
      description: Error no controlado del servidor.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    NoConfigurado:
      description: La integración no está configurada (falta la API key del lado del servidor).
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'

  schemas:

    Error:
      type: object
      required: [error]
      properties:
        error:
          type: object
          required: [code, message]
          properties:
            code:
              type: string
              description: Identificador del error de negocio, en SNAKE_UPPER_CASE.
              example: CLIENTE_NO_ENCONTRADO
            message:
              type: string
              example: No existe un cliente activo con ese teléfono.
            details:
              type: string
              description: Información adicional opcional.

    Cliente:
      type: object
      required: [id, phone, fullName, active]
      properties:
        id:
```

```

    type: integer
    format: int64
    example: 42
  phone:
    type: string
    example: '5491122334455'
  fullName:
    type: string
    example: 'Juan Pérez'
  active:
    type: boolean
    example: true

Poliza:
  type: object
  required: [id, policyNumber, insuranceType, category, coverage, domain, description]
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      example: 1024
    policyNumber:
      type: string
      example: 'POL-2026-001024'
    insuranceType:
      type: string
      example: 'Automotor'
    category:
      type: string
      example: 'Auto'
    coverage:
      type: string
      example: 'Todo riesgo'
    domain:
      type: string
      description: Dominio/patente del vehículo. Cadena vacía si no aplica.
      example: 'AB123CD'
    description:
      type: string
      example: 'Aseguradora del Sur – Todo riesgo'

PolicyRef:
  type: object
  description: Referencia a una póliza del cliente. Solo id es obligatorio.
  required: [id]
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      example: 1024
    policyNumber:
      type: string
      example: 'POL-2026-001024'
    insuranceType:
      type: string
      example: 'Automotor'
    category:
      type: string
      example: 'Auto'
    coverage:
      type: string
      example: 'Todo riesgo'
    domain:
      type: string
      nullable: true
      example: 'AB123CD'
    description:
      type: string
      nullable: true
      example: 'Aseguradora del Sur – Todo riesgo'

MediaFile:
  type: object
  description: Archivo adjunto codificado en base64.
  required: [filename, mimeType, contentBase64]
  properties:
    mediaId:

```

```

    type: string
    nullable: true
    description: Identificador del medio en el canal de origen (opcional).
    example: 'wamid.HBGL...'
  filename:
    type: string
    minLength: 1
    maxLength: 255
    example: 'licencia.pdf'
  mimeType:
    type: string
    description: 'Tipos permitidos: application/pdf, image/jpeg, image/png, image/webp.'
    example: 'application/pdf'
  contentBase64:
    type: string
    format: byte
    description: Contenido del archivo codificado en base64.
    example: 'JVBERi0xLjQKJ...'

CirculationCard:
  type: object
  required: [filename, mimeType, contentBase64]
  properties:
    filename:
      type: string
      example: 'tarjeta-POL-2026-001024.pdf'
    mimeType:
      type: string
      example: 'application/pdf'
    contentBase64:
      type: string
      format: byte
      example: 'JVBERi0xLjQKJ...'

Confirmation:
  type: object
  required: [reference, status]
  properties:
    reference:
      type: string
      description: Referencia del recurso creado.
      example: 'SIN-2026-000123'
    status:
      type: string
      enum: [ok]
      example: ok

```